

КТПМО

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ МАЧТОВОГО ТИПА

КТПМО – Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая однофазная предназначена для приёма, преобразования и распределения

электрической энергии однофазного переменного тока частотой 50 Hz сельских электрических сетей.

Технические характеристики КТПМО и КТПМож		
Наименование параметра	Значение параметра	
Мощность силового трансформатора, kVA	4	10
Номинальное напряжение :		
- на стороне высшего напряжения (ВН), kV	6 (10)	
- на стороне низшего напряжения (НН), kV	0,23	
Номинальная частота, Hz	50	
Ток термической стойкости на стороне ВН в течении 1s, kA	6,3	
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA	16	
Ток термической стойкости на стороне НН в течении 1s, kA	10	
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA	25	
Номинальный ток предохранителя на стороне ВН, A		
- при 6 kV	2	5
- при 10 kV	2	3,2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP34	
Способ выполнения нейтрали	глухозаземленная	
Конструкция высоковольтного ввода	воздушный	
Конструкция низковольтного вывода	воздушный	
Вводной коммутационный аппарат	рубильник	
Наличие учета энергии	имеется	
Наличие обогрева счетчика	имеется	
Наличие наружного освещения	имеется	
Защита отходящих линий	предохранитель, выключатели	

Описание работы изделия

Разъединитель QS1 устанавливается на ближайшей опоре линии электропередачи и через предохранители FU1, FU2 подключается к первичной обмотке силового трансформатора Т1. К высоковольтному вводу подстанции подключены разрядники FV1, FV2.

Разъединитель QS1 кроме главных контактов имеет заземляющие контакты. При ремонте и ревизии КТПМО и КТПМож отключается рубильник QS2, после чего отключается разъединитель QS1 и высоковольтные вводы трансформатора заземляются.

Предохранители FU1, FU2 служат для защиты трансформатора Т1 от перегрузки и токов КЗ за

трансформатором. Силовой трансформатор Т1 со стороны низшего напряжения заземлен и имеет разрядник FV3 защищающий от атмосферных перенапряжений.

Учет электроэнергии осуществляется однофазным счетчиком прямого включения РИ1, включенным в главные цепи РУНН. Счетчик снабжен схемой подогрева, которая может работать в ручном или автоматическом режимах. Выбор режима осуществляется переключателем SA1. В автоматическом режиме управление осуществляется от термостата ВК1.

Включение и отключение осветительной нагрузки осуществляется переключателем SA2 В ручном и автоматическом режимах. В автомати-

ческом режиме управление осуществляется от фотореле KV1.

Защита от перегрузки и короткого замыкания в отходящей линии и линии наружного освещения осуществляется предохранителями или автоматическими выключателями.

В КТПМо и КТПМож имеются блокировки предотвращающие:

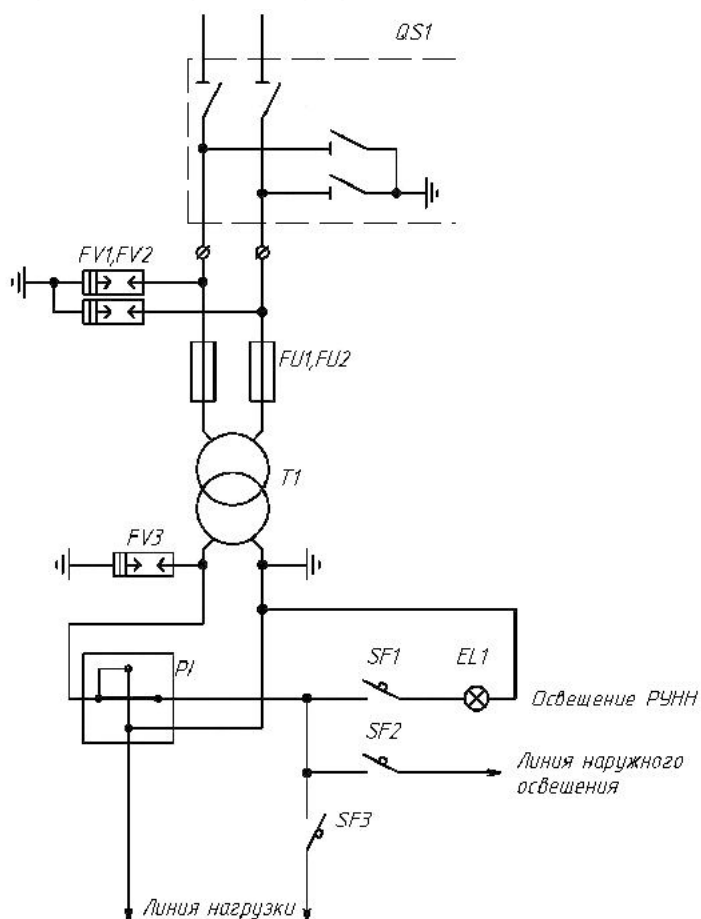
- 1) включение заземляющих ножей разъединителя, при включенных главных ножах;
- 2) включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах;

Блокировка обеспечивается конструкцией разъединителя. При включении главных ножей отключаются заземляющие ножи и наоборот.

Использование изделия

Монтаж изделия на месте эксплуатации

Подсоединение подстанции к высоковольтной линии осуществляется через разъединитель QS1, устанавливаемый на опоре ВЛ (не более 5 метров) на специальных кронштейнах. Монтаж оборудования должен производиться квалифицированным персоналом прошедшим специальную подготовку. При монтаже КТПМо и КТПМож соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в действующих "Строительных нормах и правилах", "Правилах устройства и безопасной



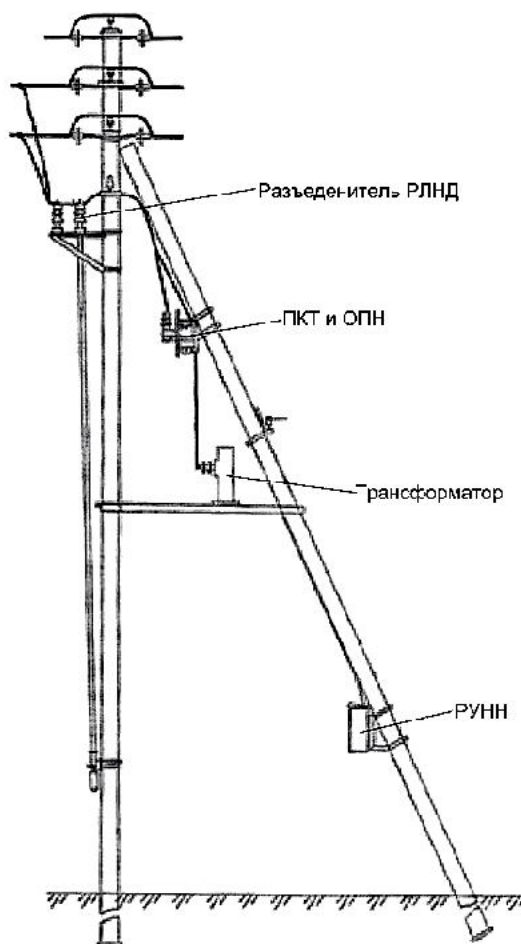
эксплуатации грузоподъемных кранов".

При монтаже, наладке, эксплуатации и техническом обслуживании КТПМо и КТПМож необходимо руководствоваться указаниями и требованиями техники безопасности настоящей инструкции, действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (далее "ПТЭ электроустановок потребителей" и "ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей").

Монтаж должен осуществляться в соответствии с утвержденным проектом.

Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При подготовке к работе и при проведении работ на КТПМо и КТПМож необходимо руководствоваться указаниями и требованиями техники безопасности настоящего руководства, действующих "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электростанций и подстанций", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства" и сопроводительной документацией.



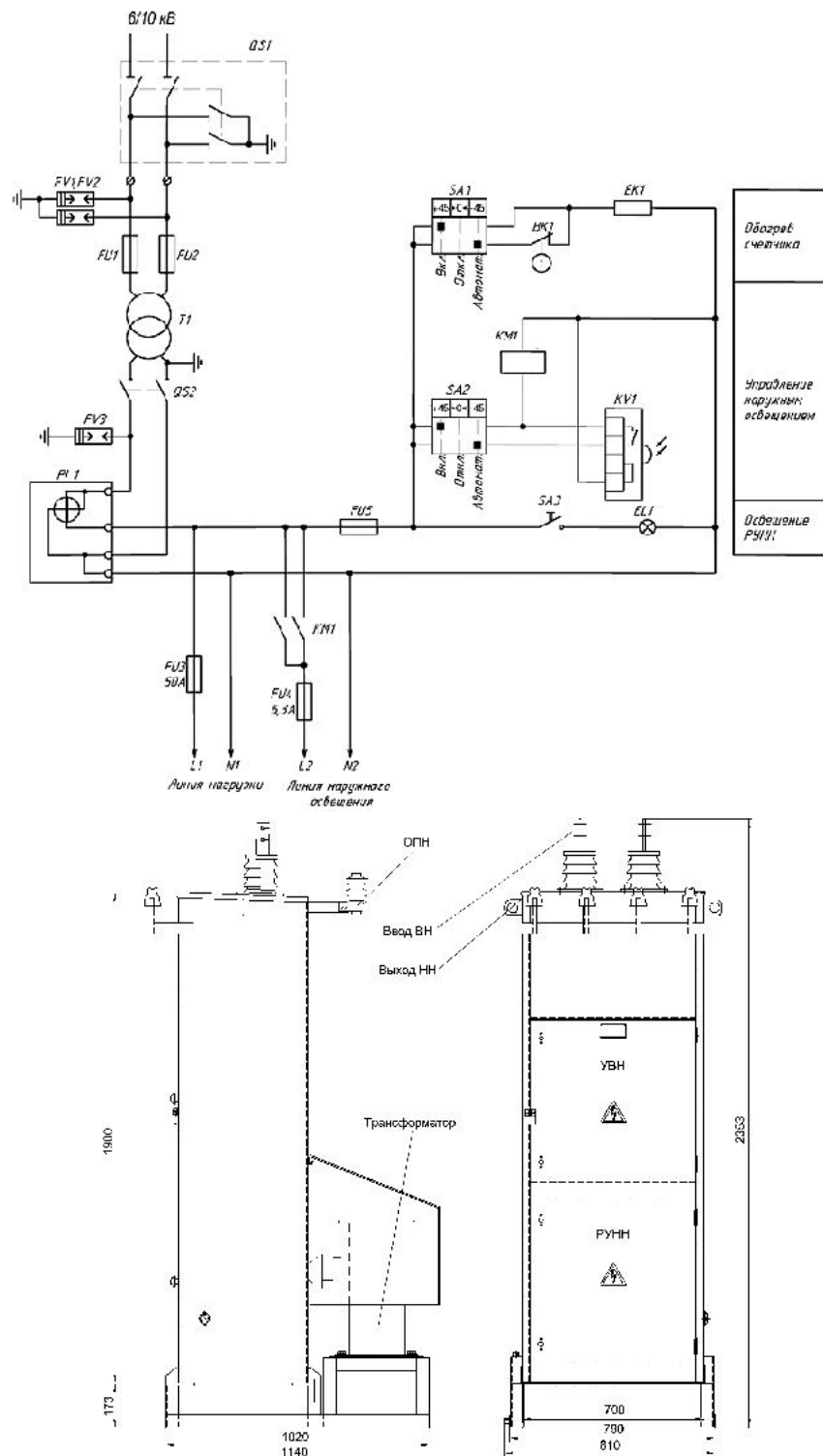
КТПМож – Комплектная трансформаторная подстанция мачтовая однофазная железно-дорожная предназначена для приёма, преобразования и распределения электрической энергии вдоль железнодорожных трасс.

Выполняется в виде шкафного исполнения разделенного на отсеки: распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) и устройства высокого напряжения (УВН), в котором установлены высоковольтные предохранители.

Комплектные трансформаторные подстанции

типа КТПМож представляют трансформаторные подстанции, все оборудование которых установлено на металлоконструкциях или на опорах ВЛ (высоковольтных линий) и не требуют ограждения подстанции. КТПМож имеет следующие основные составные части:

- устройство со стороны высшего напряжения (УВН);
- силовой трансформатор;
- распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН)



КТПМ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МАЧТОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ 25-160 kVA на НАПРЯЖЕНИЕ 6-10 kV

Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа КТПМ, изготавливаются на номинальные мощности силового трансформатора от 25 до 160 kVA, напряжением 6(10) kV (далее КТПМ), предназначена для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Hz. Применяется для энергоснабжения небольших сельскохозяйственных, городских, поселковых и других объектов в районах с умеренным климатом.

При монтаже и эксплуатации КТПМ следует дополнительно руководствоваться:

действующими и утвержденными в установленном порядке правилами технической эксплуатации электроустановок;

действующими и утвержденными в установленном порядке правилами техники безопасности при монтаже и эксплуатации электроустановок;

паспортом;

эксплуатационными документами на встраиваемое высоковольтное и низковольтное оборудование.

Характеристики

Основные технические характеристики КТПМ приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
Мощность силового трансформатора, kVA	25-160
Номинальное напряжение, kV на стороне высшего напряжения на стороне низшего напряжения	6/10 0,4
Наибольшее напряжение на стороне ВН, kV	7,2/12
Номинальная частота, Hz	50
Ток термической стойкости в течении 1 s на стороне ВН, kA	6,4
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA	16
Ток термической стойкости в течении 1 s на стороне НН, kA	10
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA	25
Номинальный ток сборных шин, A	63
Номинальные токи отходящих линий, A *	См. ОЛ
линия 1	
линия 2	
линия 3	
Масса РУНН, не более, kg	80
Габаритные размеры РУНН, не более, mm: (ВхШхГ)	1400x700x400

Таблица 2

Признаки классификации КТПМ	Исполнение
По типу силового трансформатора	С масляным / сухим трансформатором
По способу выполнения нейтрали силового трансформатора на стороне низшего напряжения	С глухозаземлённой нейтралью
По количеству применяемых силовых трансформаторов	Один трансформатор
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96	IP 34, а при открытых дверях IP00
Наличие изоляции токоведущих шин	С неизолированными шинами
По выполнению высоковольтных присоединений	Воздушное

Признаки классификации КТПМ	Исполнение
По выполнению выводов в РУНН	Воздушное
По способу установки автоматических выключателей	Стационарное исполнение выключателей
Условия обслуживания	Одностороннее
Вид управления	Местное

В состав изделия КТПМ входит комплект узлов и деталей, которые монтируются на месте эксплуатации:

- Ящик РУНН – 1 шт;
- Силовой трансформатор – 1 шт;
- Высоковольтные предохранители-разъединители ПРВ – 3 шт;
- Высоковольтные линейные фарфоровые изоляторы ШФ – 6 шт;
- Ограничители перенапряжений ОПН – 3 шт;
- Крепежные элементы;
- Эксплуатационная документация.
- Ящик АСКУЭ – 1 шт. если это оговорено Заказом.
- ЗИП в отдельной упаковке, если это оговорено Заказом.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

КТПМ представляют трансформаторные подстанции, оборудование которых установлено на опорах ВЛ (высоковольтных линий) и не требуют ограждения.

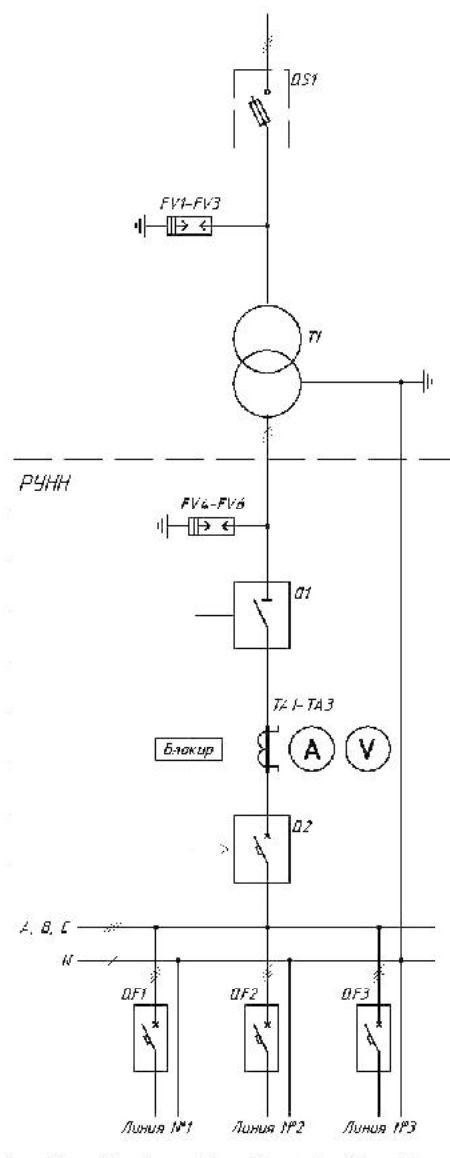
КТПМ подключается к ЛЭП 6-10 kV посредством предохранителей-разъединителей, которые устанавливаются на опоре. Сверху на опоре устанавливаются высоковольтные ОПН и изоля-

торы линейные ШФ, ниже располагается силовой трансформатор, а в самом низу – ящик РУНН.

КТПМ имеет следующие виды защит:

- На стороне высшего напряжения от атмосферных перенапряжений и междуфазных коротких замыканий.
 - Для защиты силового трансформатора от коротких замыканий, установлены высоковольтные предохранители-разъединители ПРВ;
 - Защита от атмосферных перенапряжений, осуществляется ограничителями перенапряжения.
- На стороне низшего напряжения от перегрузки, однофазных и междуфазных коротких замыканий на отходящих линиях, коротких замыканий цепей освещения, атмосферных перенапряжений.
 - Защита от перегрузки и коротких замыканий на отходящих линиях осуществляется установленными в них автоматическими выключателями.
 - Защита от коротких замыканий цепей освещения осуществляется установленными в них автоматическими выключателями.
 - Защита от атмосферных перенапряжений со стороны низшего напряжения, осуществляется низковольтными ограничителями перенапряжения.

UNITA.674 821001 33



						СПТА.674 821003 33			
Изм	Листы	№ докум	Подп	Дата	КТПМ-63-160/6(10)/0,4 Схема электрическая однолинейная	Лист	Масса	Масшт	
Разр	Содыков								
Проб									
Гл. спец						Лист	Листов	1	
Чит									

Φύλλον Α 3

КТПМ подключается к высоковольтной линии электропередачи через высоковольтные предохранители-разъединители ПРВ-10 (QS1). Далее высокое напряжение 6(10) kV подключается к первичной обмотке силового трансформатора (Т1).

При ремонте и ревизии КТПМ должны быть отключены выключатели отходящих линий (QF1... QF3), вводной выключатель (Q2), вводной рубильник (Q1), после чего отключаются оперативной штангой высоковольтные предохранители-разъединители ПРВ (QS1).

Предохранители-разъединители ПРВ (QS1) и вводы трансформатора (Т1) заземляются. Для защиты от перенапряжения со стороны линии высокого напряжения установлены ограничители перенапряжения (FV1...FV3).

Высоковольтные Предохранители-разъединители ПРВ (QS1) служат для защиты силового трансформатора от перегрузки и токов КЗ со стороны ВЛ. Обмотки силового трансформатора (Т1) соединены по схеме треугольник-звезда с заземленной нейтралью или звезда-звезда с заземленной нейтралью (схема соединения обмоток силового трансформатора оговаривается при заказе).

РАБОТА РУНН

Входное напряжение 0,4 kV с силового трансформатора подается на верхние губки вводного рубильника (Q1). Он служит для создания видимого разрыва и надежной изоляции всех элементов РУНН от трансформатора при ревизии и ремонте. Поскольку рубильник не предназначен для отключения токов нагрузки, то при его отключении сначала необходимо отключить выключатель ввода (Q2), а затем уже отключать рубильник (Q1).

Для исключения возможности отключения рубильника под нагрузкой и возникновения дуги в схеме КТПМ предусмотрен путевой выключатель SA1, опережающий контакт которого подает напряжение на независимый расцепитель выключателя ввода при попытке отключения рубильника, выключатель отключается.

Для защиты от перенапряжения со стороны низкого напряжения установлены ограничители перенапряжения (FV4...FV6).

Счетчик учета электрической энергии подключается через трансформаторы тока (ТА1-ТА3). Тип счетчика может уточняться при конкретном заказе.

Счетчик учета электрической энергии устанавливается в шкафу АСКУЭ, который крепится к дну РУНН и имеет отдельную дверь.

В зависимости от заказа КТПМ может укомплектовываться ящиком АСКУЭ. Это должно быть оговорено при заказе.

Ящик АСКУЭ крепится снизу, под дном ящика РУНН и имеет отдельную дверь. В ящике размещается концентратор MIT5000 или GSM-модем с блоком питания и реле контроля и переключения фаз в зависимости от заказа.

Реле обеспечивает работу оборудования АСКУЭ при наличии хотя бы одной из фаз.

На модем с помощью шлейфов подается информация с телеметрических выходов счетчиков.

В КТПМ имеются блокировки предотвращающие:

- отключение вводного рубильника (Q1) ящика РУНН под нагрузкой.

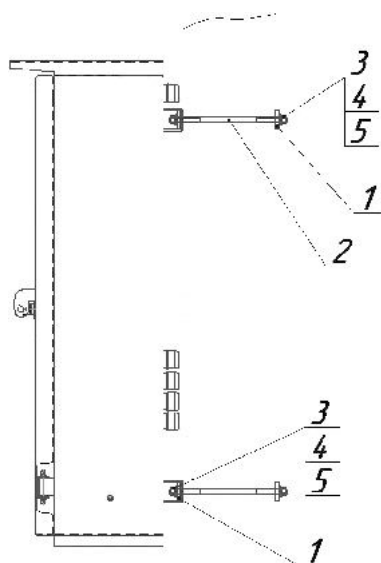
Эта блокировка обеспечивается следующим образом - при начале отключения вводного рубильника (Q1) (до размыкания силовых контактов) срабатывает путевой выключатель (SA1), его контакты замыкаются и подается напряжение на катушку независимого расцепителя выключателя ввода (Q2). Это приводит к отключению выключателя (Q2).

Распаковку и монтаж КТПМ выполнять только после проверки строительной части на соответствие проекту.

Сборку производить в соответствии со сборочным чертежом СПТА.674 821.001 СБ, СПТА 674821.003 СБ.

Монтаж РУНН на стойке СВ-105 производится с помощью Пластин СПТА.741123.045 (длина 285 mm) - 4 шт, Шпилек СПТА.758299.092 (M12) - 4 шт, и 8 гаек M12, 8 шайб A12, 8 гроверных шайб 12Г.

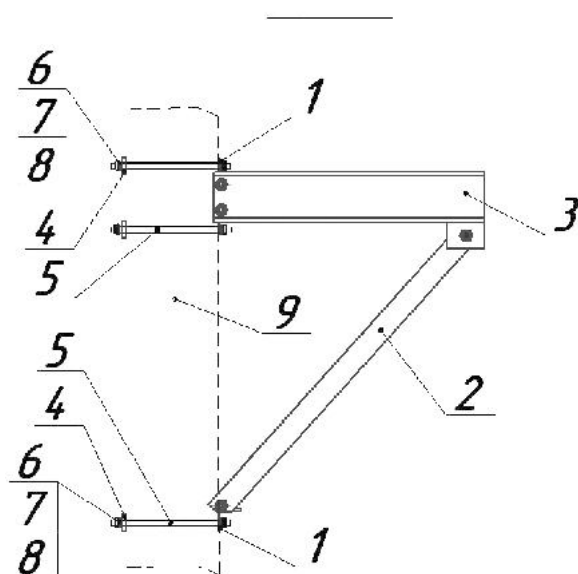
Пластина СПТА.741123.045 вставляется в швеллер приваренный к корпусу РУНН, с другой стороны стойки СВ-105 выставляется также Пластина СПТА.741123.045 и обе Пластины соединяются Шпильками M12, на Шпильки по резьбе затягиваются шайбы и гайки.



- 1 – Пластина крепежная СВ-105 (285 mm)
- 2 – Шпилька М12 х 290
- 3 – Гайка М12
- 4 – Шайба 12 гроверная
- 5 – Шайба А12

Рама силового трансформатора без трансформатора монтируется на стойке СВ-105:

Пластинами СПТА.741123.045 (длина 285 mm) – 3 шт. Шпильками СПТА.758299.092 – 6 шт. и 12 гайками М12, 12 шайбами А12, 12 гроверными шайбами 12Г.

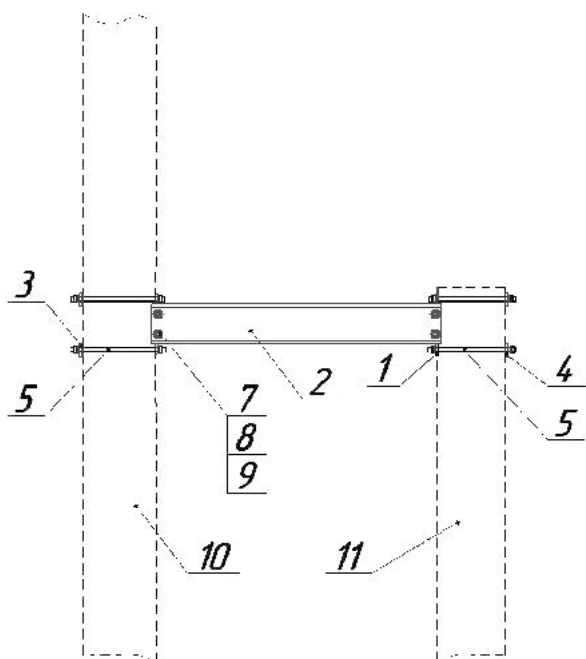


- 1 – Уголок соединительный
- 2 – Уголок поддерживающий
- 3 – Швеллера несущие
- 4 – Пластина крепежная СВ-105 (285 mm)
- 5 – Шпилька М12 х 290
- 6 – Гайка М12
- 7 – Шайба 12 гроверная
- 8 – Шайба А12
- 9 – Стойка СВ-105

Силовой трансформатор монтируется на раму метизами: Болт М16-100 – 4 шт, 4 гайки М16, 4 шайбы А16, 4 гроверные шайбы 16Г.

При установке силового трансформатора свыше 63 kVA:

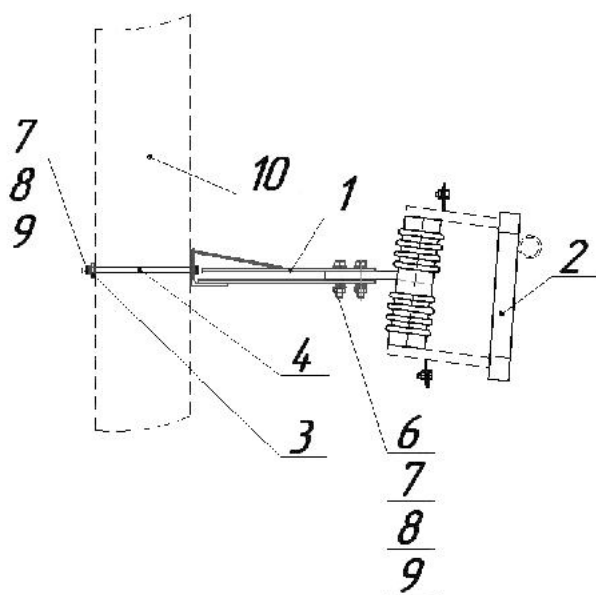
Рама силового трансформатора без трансформатора монтируется с одной стороны на стойке СВ-105: Пластинами СПТА.741123.045 (длина 285 mm) – 2 шт. Шпильками СПТА.758299.092 – 4 шт. и 8 гайками М12, 8 шайбами А12, 8 гроверными шайбами 12Г и с другой стороны на стойке УСО: Пластинами СПТА.741123.060 (длина 350 mm) – 2 шт, Шпильками СПТА.758299.092 – 4 шт, и 8 гайками М12, 8 шайбами А12, 8 гроверными шайбами 12Г.



- 1 – Уголок соединительный
- 2 – Швеллера несущие
- 3 – Пластина крепежная СВ-105 (285 mm)
- 4 – Пластина крепежная УСО (350 mm)
- 5 – Шпилька M12 x 290
- 7 – Гайка M12
- 8 – Шайба 12 гроверная
- 9 – Шайба A12
- 10 – Стойка СВ-105
- 11 – Стойка УСО

Силовой трансформатор монтируется на раму метизами: Болт M16-100 – 4 шт, 4 гайки M16, 4 шайбы A16, 4 гроверные шайбы 16Г.

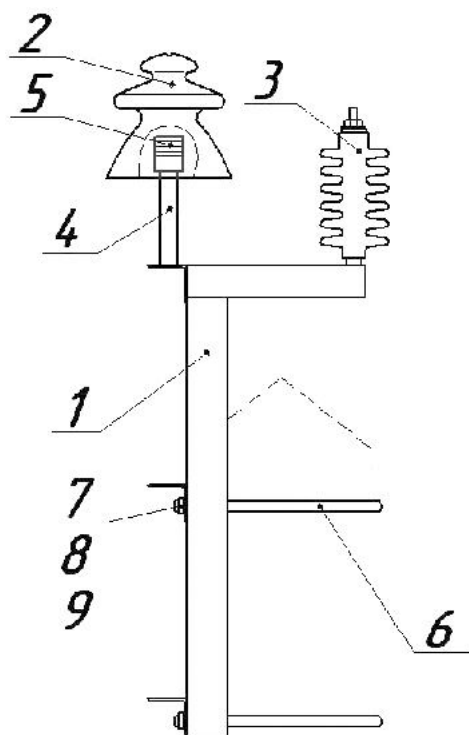
Рама для установки трех однополюсных предохранителей-разъединителей типа ПРВ монтируется на стойку СВ-105: Пластиной СПТА.741123.045 (длина 285 mm) – 1 шт. Шпильками СПТА.758299.092 – 2 шт. и 4 гайками M12, 4 шайбами A12, 4 гроверными шайбами 12Г, на уровне 6500 mm.



- 1 – Рама ПРВ
- 2 – Предохранитель-разъединитель ПРВ
- 3 – Пластина крепежная СВ-105 (285 mm)
- 4 – Шпилька M12 x 290
- 6 – Болт M12
- 6 – Гайка M12
- 7 – Шайба 12 гроверная
- 8 – Шайба A12
- 9 – Стойка СВ-105
- 10 – Стойка УСО

Три однополюсных предохранителя-разъединителя типа ПРВ монтируются на раму ПРВ, каждый полюс: Болтом M12-100, гайкой M12, шайбой A12, гроверной шайбой 12Г.

Кронштейн-траверса для установки шести линейных приемных изоляторов ШФ и трех ОПН монтируется на стойку СВ-105: Скобами крепежными СПТА.301564.594 – 2 шт. и 4 гайками M12, 4 шайбами A12, 4 гроверными шайбами 12Г.

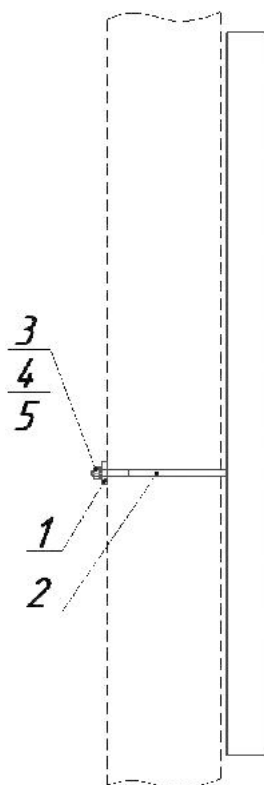


- 1 – Кронштейн траверса ШФ и ОПН
- 2 – Изолятор ШФ
- 3 – Ограничитель перенапряжения ОПН
- 4 – Ось установки ШФ
- 6 – Колпачок ШФ
- 6 – Скоба крепежная
- 7 – Гайка М12
- 8 – Шайба 12 гроверная
- 9 – Шайба А12

Скобы СПТА.301525.053 предназначены для крепления проводов и устанавливаются на стойку СВ-105 на уровне 3500 мм -1 шт, и 4000 мм -1 шт.

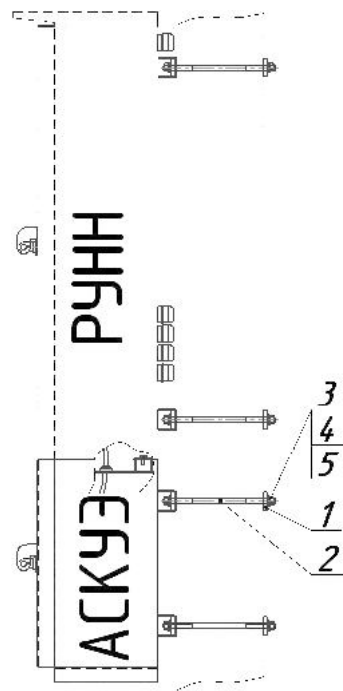
Скоба монтируется на стойку СВ-105: 2 гайками М12, 2 шайбами А12, 2 гроверными шайбами 12Г.

Трубы СПТА.301564.578 -2 шт, предназначены для защиты проводов и устанавливаются на стойку СВ-105: каждая труба монтируется на стойку Пластиной СПТА.741123.045 (длина 285 мм) – 1 шт, 2 гайками М12, 2 шайбами А12, 2 гроверными шайбами 12Г.



- 1 – Пластина крепежная СВ-105 (285 мм)
- 2 – Скоба трубы
- 3 – Гайка М12
- 4 – Шайба 12 гроверная
- 5 – Шайба А12

Монтаж АСКУЭ на стойке СВ-105 производится с помощью Пластин СПТА.741123.045 (длина 285 мм)- 4 шт, Шпилек СПТА.758299.092 (М12) - 4 шт, и 8 гаек М12, 8 шайб А12, 8 гроверных шайб 12Г.



- 1 – Пластина крепежная СВ-105 (285 mm)
- 2 – Шпилька M12 x 290
- 3 – Гайка M12
- 4 – Шайба 12 гроверная
- 5 – Шайба A12

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации КТПМ необходимо руководствоваться указаниями и требованиями правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства", а также требованиями мер безопасности настоящего руководства и указаниями мер безопасности составных частей изделия.

В конструкции изделия предусмотрены следующие меры, обеспечивающие возможность безопасного обслуживания:

- всё находящееся под высоким напряжением оборудование размещено на опоре на расстоянии 4,5 м и выше от земли, в месте не доступном для прикосновения при нормальной эксплуатации;
- не допускайте обслуживания находящейся под напряжением КТПМ, а также производства каких-либо работ на ней;
- оперирование рубильником и разъедини-

телем без отключения выключателей отходящих линий;

демонтаж цепей заземления.

При работе со встроенным оборудованием соблюдайте правила безопасности указанные в заводских инструкциях на это оборудование.

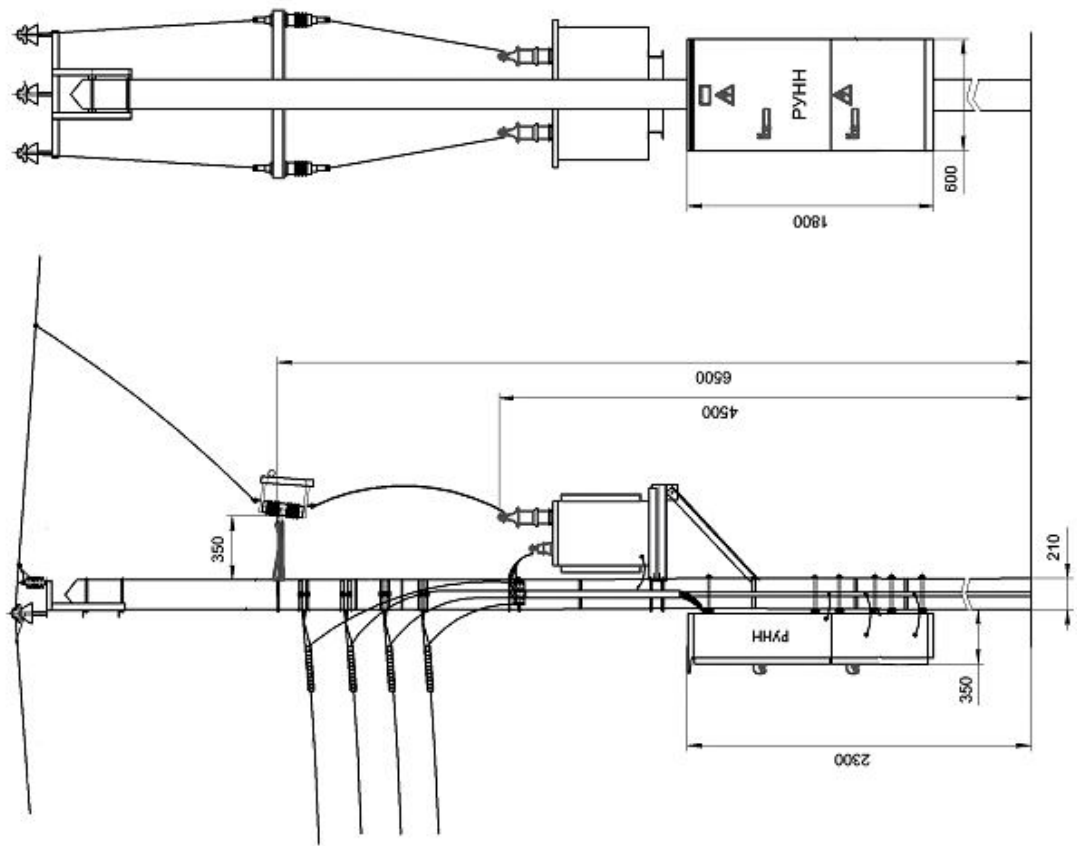
Не проводите никаких работ на токоведущих частях, не заземлив их.

Обеспечивайте надежное заземление кабеля для полного снятия остаточного напряжения.

Не проводите никаких работ на высоковольтных вводах силового трансформатора, у которого не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.

Внимание: При осмотре встроенного оборудования без снятия с него напряжения, категорически запрещается, а также производить в ящиках какие-либо ремонтные и другие операции.

Обозначение	Типоисполнение подстанции	Номинал. Напр.	Номинальный ток ВН, А		Номинальный ток НН, А				Масса, кг.
			трансформатора	пусковой вст.предохр.	Транс-ра	Линия 1	Линия 2	Линия 3	
СПТА.674821.001	КТПМ-25/6/0,4	6	2,406	8	36,08	100	80	16	525
-01	КТПМ-25/10/0,4	10	1,443	5					
-02	КТПМ-40/6/0,4	6	3,849	10	57,74	160	100	16	567
-03	КТПМ-40/10/0,4	10	2,309	8					
-04	КТПМ-63/6/0,4	6	6,062	16	90,93	63	40	16	660
-05	КТПМ-63/10/0,4	10	3,637	10					
-06	КТПМ-100/6/0,4	6	9,623	20	144,3	100	80	40	700
-07	КТПМ-100/10/0,4	10	5,774	16					



1. До установки оборудования, на столбе проложить нулевую шину и соединить с контуром заземления.
2. Шину выполнить из стальной полосы 5000х40х4 мм. и заболтаживать на столбе при помощи дуговой сварки.
3. Болты заземления плоскостью головки болта приварить к нулевой шине на расстоянии указанном на чертеже.
4. Нулевую шину закрасить краской ПФ-115 голубая.
5. Линейные изоляторы ШФ и ограничители перенапряжения ОПН установить на кронштейн поз.6.
6. Предохранители-разъединители выхлопные ПРВ-10 поз.3 (3 шт.) установить на раму поз.1.
7. Силовой трансформатор ТМГ установить на раму поз.2.
8. Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) закрепить на стойке СВ-105 при помощи плиты поз.14 и шпилек поз.16.
9. Трубу защиты провода, закрепить на стойке СВ-105 при помощи плиты поз.14.

Обозначение	Типоисполне- ние подстан- ции	Номин. Напр.	Номинальный ток ВН, А		Номинальный ток НН, А					Масса, кг.
			Трансфор- тора	Пусковой вст. предохр.	Транс-ра	Линия 1	Линия 2	Линия 3	Линия 4	
СПТА 674821.003	КТТМ-100/6/0,4	6	9,623	20						700
-01	КТТМ- 100/10/0,4	10	5,774	16	144,3	100	80	40	16	
-02	КТТМ-160/6/0,4	6	15,4	31,5						860
-03	КТТМ- 160/10/0,4	10	9,28	20	230,9	160	100	80	16	

1. До установки оборудования, на столбе проложить нулевую шину и соединить с контуром заземления.
2. Шину выполнить из стальной полосы 5000х40х4 мм. и забондаживать на столбе при помощи дуговой сварки.
3. Болты заземления плоскостью головки болта приварить к нулевой шине на расстоянии указанном на чертеже.
4. Нулевую шину закрасить краской ПФ-115 голубая.
5. Линейные изоляторы ШФ и ограничители перенапряжения ОПН установить на кронштейн поз.6.
6. Предохранители-разъединители выхлопные ПРВ-10 поз.3 (3 шт.) установить на раму поз.1.
7. Силовой трансформатор ТМГ установить на раму поз.2.
8. Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН) закрепить на стоеке СВ-105 при помощи плиты поз.14 и шпилек поз.16.
9. Трубу защиты провода, закрепить на стойке СВ-105 при помощи плиты поз.14.

